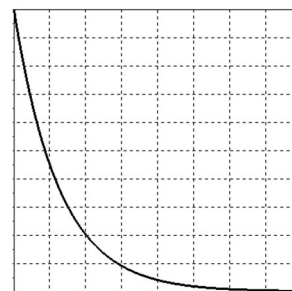


Exercícios sobre a resposta no tempo de circuitos RC

(Adaptados, parcialmente, de exercícios de Paulo Garrido e de Estela Bicho)

- Um supercondensador de 3 F é usado para alimentar uma carga de 10 k Ω a uma tensão que inicialmente tem o valor de 3.3 V.
 - Qual o valor da tensão de alimentação ao fim de 2 horas?
 - Se a carga puder funcionar até à tensão de 3.3 V menos 20%, quanto tempo poderá o supercondensador manter a alimentação sem ter de ser recarregado?

- Pretende-se determinar o valor de capacidade de um condensador. Para tal, provoca-se a sua descarga através de uma resistência de 1 k Ω com uma tolerância de $\pm 5\%$. Observa-se a descarga num osciloscópio obtendo-se a seguinte imagem em que o ganho do amplificador vertical foi fixado em 0.5 V / div e a base de tempo em 50 μ s / div. Qual o valor da capacidade?



- Aplica-se um degrau de 100 V a um circuito RC com $R = 10$ ohms e $C = 2$ mF. Qual o valor da tensão 50 ms depois da transição?
- Qual deve ser o máximo valor de resistência R para que a tensão aos terminais de uma capacidade $C = 100$ nF seja igual à tensão constante de entrada em menos de 100 μ s com um erro inferior a 1/1000?
- Qual deve ser a amplitude A de um degrau de entrada de um circuito RC com $T = 10$ ms para que a sua tensão de saída vá de 0 a 10 V em 500 μ s?
- Num oscilador que gera uma sequência de impulsos, a frequência é função da constante de tempo de um circuito RC. A tensão no condensador é feita variar entre 1 e 4 V, para a saída do oscilador no estado alto, e entre 4 e 1 V para a saída do oscilador no estado baixo. A variação da tensão no condensador é conseguida aplicando à entrada do RC uma tensão que tem 5 V (para forçar a variação de 1 a 4) ou 0 V (para permitir a variação de 4 a 1). Assuma que $C = 10$ μ F e que a variação da resistência é feita por um potenciómetro cujos valores extremos são 1000 e 100 000 ohms. Quais os valores extremos de frequência do oscilador?
- Esboce a evolução da tensão no condensador, durante 20 s, do circuito ao lado, sabendo que era nula em $t=0$ s e que o comutador foi operado da seguinte forma (em $t=0$ s estava em 0 V):

- Em $t=1$ s comutou para 10 V;
- Em $t=3,5$ s comutou para 0V;
- Em $t=5$ s comutou para 10 V;
- Em $t=10$ s comutou para 0V.

